

이치현 (Chihun Lee), 공학박사

한국재료연구원 재료데이터·분석연구본부

직위: 선임연구원(한국재료연구원) · 조교수(UST 재료연구원 캠퍼스)

사무실: +82-55-280-3181 휴대전화: +82-10-9497-6669

이메일: chihunlee@kims.re.kr 국적: 대한민국

웹: <https://chihun-lee.github.io>



■ 학력

2020.02 ~ 2025.02: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 박사 (지도교수: 노준석 교수)

2018.03 ~ 2019.08: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 석사 (지도교수: 박성진 교수)

2013.03 ~ 2018.02: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 학사

■ 경력

2026.09 ~ 현재: 과학기술연합대학원대학교(UST) 재료연구원 캠퍼스 신소재공학전공, 조교수

2025.02 ~ 현재: 한국재료연구원 재료데이터·분석연구본부, 선임연구원

2019.08 ~ 2019.12: 한국생산기술연구원 지능화뿌리기술연구소, 연구원 — 생산제조용 인공지능망 개발

2018.08 ~ 2018.12: 한국생산기술연구원, 위촉연구원 (지도: 박동용 박사)

■ 연구과제

2026.01 ~ 2030.12: 「금속 소재 거대 AI 파운데이션 모델 개발», 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 파운데이션 모델 설계 및 학습)

2026.01 ~ 2030.12: 「금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축», 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 자율실험 및 멀티모달 데이터 파이프라인 구축)

2025.01 ~ 2027.12: 「멀티모달 인공지능 활용 소재연구혁신 기술 개발», 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 멀티모달 물성 예측 모델 개발)

2025.01 ~ 2027.12: 「국가임무형 융합 R&D 대형과제 기획사업», 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 인공지능·소재 분야 과제 기획)

2025.01 ~ 2027.12: 「[IRIS] 우주항공용 3D 프린팅 소재 데이터 구축 (1단계)», 한국재료연구원 / 산업통상자원부 (참여연구원 — PBF Ti-6Al-4V 미세조직 생성 모델 개발)

2025.01 ~ 2026.12: 「[K-PASS] 금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축 (2단계)», 한국재료연구원 / 산업통상자원부 (참여연구원 — 공정 인공지능 및 데이터 플랫폼 구축)

2023.03 ~ 2025.01: 「고효율 기능성 메타렌즈 디자인 및 프린팅 기술 연구», 삼성디스플레이 (무색수차 대면적 메타렌즈 설계)

2022.07 ~ 2025.01: 「메타포토닉스 기반 평면광학 연구소 (산학연융합연구소)», 포스코 (대면적 메타렌즈 설계)

2022.06 ~ 2025.01: 「스마트 위변조 방지 기술 상용화를 위한 광학 플랫폼 개발», 한국연구재단 (메타렌즈 설계)

2022.04 ~ 2024.03: 「대면적 고굴절 폴리머 기반 가시광 흡수체 메타렌즈 설계 및 개발», 삼성디스플레이 (메타렌즈 설계)

- 2022.04 ~ 2025.01: 「홀로그램 프린팅 기반 초심해 3D 패턴 인코딩 기술 (HOPE)」, 한국연구재단 (고려대학교 공동) (3D 패턴닝용 메타 마스크 역설계)
- 2021.03 ~ 2022.02: 「디스플레이용 극고선명 메타표면 컬러필터 개발」, LG디스플레이 (하이브리드 컬러필터 계산 및 역설계)
- 2020.04 ~ 2021.02: 「3열연 정정야드내 코일 온도편차 최소화를 위한 수치해석 기반 최적화 모델 개발」, 포스코 (냉각 해석, 인공신경망 기반 냉각 예측, 최적 코일 적치 시스템 개발)
- 2020.03 ~ 2021.02: 「LED 광원 집광 및 방향 제어용 메타표면 개발」, LG디스플레이 (LED 광학 모사 및 메타렌즈 설계)
- 2020.02 ~ 2025.01: 「뿌리 산업 맞춤형 제조 최적 인공지능 알고리즘 개발」, 한국생산기술연구원 (인공신경망 설계 및 최적화, 현장 적용 (프레스 센서 융합 불량 사전예보 시스템))
- 2020.01 ~ 2021.12: 「X-밴드 메타표면 구조를 이용한 전파 변환 연구」, 한화디펜스 (메타표면 설계)
- 2020.01 ~ 2020.12: 「조건적중율 60% 이상의 인공지능형 사출성형 시스템 개발」, 한국연구재단 (인공신경망 개발 및 사출 머신 적용)
- 2019.04 ~ 2020.02: 「780DP 냉연 실수율 향상을 위한 열연 정정야드내 코일 온도 예측 기술개발」, 포스코 / RIST (FEM·FDM 열해석 모델 개발 및 코일 온도 예측)
- 2018.01 ~ 2019.12: 「전문가 대비 60% 이상의 확률로 금형 셋업 시간을 단축하는 인공지능 사출성형 시스템 개발」, LS엠트론 (인공지능 코드 개발 — 인공신경망 및 시뮬레이션·실험 데이터 전이학습)

■ 특허

- [1] 이치현, 노준석, 전석우, 배광민, 장건호, 「전기장 조절 기반 3차원 근접장 패턴닝용 마스크 설계 장치, 마스크, 마스크의 제조 방법 및 나노 패턴닝 장치」, 10-2023-0135822, 대한민국 (2023)
- [2] 유재호, 노준석, 김범식, 김영찬, 소순애, 오동교, 이석호, 이치현, 「메타 광학 소자의 제조 방법, 이를 이용하여 제조된 메타 광학 소자 및 메타 광학 소자를 포함하는 광학 장치」, 10-2023-0085299, 대한민국, 출원인: 삼성디스플레이 (2023)
- [3] 강윤희, 강준석, 최강혁, 노준석, 이치현, 신다슬, 권혁준, 「열연 코일 온도 편차 최소화를 위한 인공지능 기반 배치 시스템 개발」, 10-2023-0133116, 대한민국, 출원인: 포스코 (2023)
- [4] 유현재, 박경호, 이승철, 이치현, 「인공지능 기반의 사출성형시스템 및 사출성형 시스템에서의 성형 조건 생성 방법」, WO 2021/049848 A1; US 2022/0388215 A1 (granted 2022-12-08); EP 4029672 A4 (granted 2023-10-18), PCT / 미국 / 유럽특허청 (2021)
- [5] 현봉준, 이준호, 박수재, 조시우, 최재령, 김무범, 박재성, 조원주, 이치현, 「자전거용 ABS 장치」, 10-2017-0027222, 대한민국 (2017)

■ 전문 분야

나노포토닉스 정방향 시뮬레이션. RCWA (자체 개발 MATLAB), FDTD (Lumerical, MEEP), FEM (COMSOL), 벌크 광학 (VirtualLab Fusion), 스칼라 회절 (자체 개발 MATLAB)

딥러닝 및 최적화. PyTorch, TensorFlow, 탐색법, PSO, 유전 알고리즘, CMA-ES, 수반법(Adjoint), 자동미분, 경사법, DDQN, 시뮬레이티드 어닐링, 가우시안 프로세스 (베이지안 최적화)

제조 응용. 사출성형, 열연 코일 적치, 프레스, 드릴링, DED 금속 3D 프린팅, 분말사출성형, 분말 제조

나노포토닉스 응용. LED 시뮬레이션 및 집광, 3D 패터닝 마스크 설계, 컬러필터, 나노 안테나, 무색수차 메타렌즈, 메타홀로그램, 빔포밍

금속 소재 자율실험실. 장비 자동화 및 통합 운용, ROS 기반 로봇 시료 이송, In-situ 데이터 수집·정형화, 페루프 능동학습 및 베이지안 최적화, 에이전트 기반 실험 오케스트레이션, 레이저 분말베드용융(LPBF) 공정조건 탐색

■ 공동연구 그룹

전자·광학 나노소재 연구실, 고려대학교 — 책임자: 전석우 교수. 메타표면 기반 3차원 나노패터닝

Leibniz IFW Dresden, 라이프니츠 IFW 드레스덴 — 책임자: Konrad Kosiba 교수. 레이저 분말베드용융(LPBF) 공정 최적화

IKV-AACHEN, RWTH 아헨공과대학교 — 책임자: Pascal Bibow 박사. 사출성형 공정 최적화

EM & Intelligent Design 연구실, 한양대학교 — 책임자: 정해준 교수. 수반법 기반 무색수차 메타렌즈 역설계

■ 연구 관심분야

소재를 위한 인공지능, 제조를 위한 인공지능, 메타물질 및 나노포토닉 역설계, 금속 소재 자율실험 및 자율실험실(Self-driving lab)